אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 7.1 – אימון בביצוע בקרה (בדיקה): כיצד להציב את התוצאה חזרה במשוואה

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

נטען כי הפתרון של המשוואה $2x + 5 = 13$ הוא $x = 4$. בדקו על-ידי הצבה: האם $2(4) + 5 = 13$?

תרגיל 2

נטען כי הפתרון של

$3x - 7 = 8$ הוא $x = 5$. בדקו על-ידי הצבה.

תרגיל 3

נטען כי הפתרון של

$x^2 = 25$ הוא $x = 5$. א. הציבו ובדקו. ב. האם $x = -5$ גם פתרון? הציבו ובדקו.

תרגיל 4

נטען כי הפתרון של

$$\frac{x}{4} + 3 = 7$$

הוא $x = 16$. בדקו על-ידי הצבה.

תרגיל 5

נטען כי

$x = 3$ פותר את $x^2 - 5x + 6 = 0$. הציבו ובדקו. האם $x = 2$ גם פתרון?

תרגיל 6

נטען כי

$x = 0$ ו- $x = 7$ פותרים את $x(x - 7) = 0$. הציבו ובדקו עבור שני הפתרונות.

תרגיל 7

נטען כי

$x = 4$ פותר את $x^2 - 3x - 4 = 0$. הציבו ובדקו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

נטען כי $x = -1$ פותר את $2x^2 + x - 1 = 0$. הציבו ובדקו.

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

פתרנו את המערכת:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

וקיבלנו $x = 7, y = 3$. בדקו את הפתרון על-ידי הצבה בשתי המשוואות.

תרגיל 10

פתרנו את המערכת:

$$\begin{cases} 2x + y = 14 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

וקיבלנו $x = 5, y = 4$. בדקו את הפתרון.

תרגיל 11

פתרנו את המשוואה הריבועית:

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

וקיבלנו $x = 3$ ו- $x = 4$. בדקו שניהם על-ידי הצבה.

תרגיל 12

פתרנו את המשוואה:

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

וקיבלנו $x = 2$ ו- $x = -4$. בדקו שניהם.

תרגיל 13

בעיית גיל: גיל אם הוא פי 3 מגיל בנה. בעוד 8 שנים סכום גיליהם יהיה 64.

פתרנו וקיבלנו: בן בן 12, אם בת 36. א. בדקו את התנאי הראשון: האם 36 = 3 × 12? ב. בדקו את התנאי השני: האם (12 + 8) + (36 + 8) = 64?

תרגיל 14

בעיית מלבן: אורך מלבן גדול מרוחבו ב5-. היקפו 38 מ'.

פתרנו: רוחב = 7, אורך = 12. א. בדקו את התנאי הראשון. ב. בדקו: האם 2(12 + 7) = 38?

תרגיל 15

בעיית כסף: לדן יש 3 שקלים פחות ממאיה. יחד יש להם 25 שקלים.

פתרנו: מאיה = 14, דן = 11. א. בדקו את ההפרש. ב. בדקו את הסכום.

תרגיל 16

פתרנו את המשוואה:

$$\frac{x+2}{3}=\frac{2x-1}{4}$$

וקיבלנו $x=\frac{11}{2}$. בדקו על-ידי הצבה בשני האגפים.

רמה 3 – רמת מה"ט (17–20)

תרגיל 17

שאלה עם שלבי בדיקה מפורטים:

שני מספרים שלמים חיוביים. מכפלתם 36 וסכומם 13. א. הציבו $y=13-x$ ופתרו:

$$x(13-x)=36$$

ב. קיבלתם שני פתרונות — בדקו כל אחד: הציבו בחזרה ב- $x\cdot y=36$ וב- $x+y=13$. ג. רשמו את הזוג/הזוגות הנכונים.

תרגיל 18

בדיקת שאלה ריבועית מהות:

שדה מלבני שאורכו גדול מרוחבו ב3- מ'. שטחו 40 מ"ר. א. הגדירו משתנה, בנו משוואה ופתרו. ב. קיבלתם שני פתרונות מתמטיים — בדקו שניהם: הציבו ב- $w(w+3)=40$ (כאשר w הוא הרוחב). ג. בדיקת היגיון: קבעו איזה פתרון תקף מבחינה מציאותית.

תרגיל 19

שאלת מה"ט מלאה עם בדיקה:

בקבוצת נסיעה יש x ילדים ו- y מבוגרים. סה"כ 18 אנשים. כרטיס ילד עולה 80 ₪ וכרטיס מבוגר עולה 130 ₪. סה"כ שולם 840,1 ₪. א. כתבו מערכת משוואות. ב. פתרו את המערכת. ג. בדקו את הפתרון בשתי המשוואות. ד. כתבו משפט תשובה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

שאלת מה"ט עם בקרה מלאה:

חנות מכרה חולצות ב120- ₪ ומכנסיים ב200- ₪. בסך הכל נמכרו 25 פריטים תמורת 000,4 ₪. א. הגדירו משתנים וכתבו מערכת משוואות. ב. פתרו את המערכת. ג. בדקו את הפתרון בשתי המשוואות — רשמו את כל שלבי הבדיקה. ד. האם התשובה הגיונית (כמויות חיוביות ושלמות)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 13
✓ — הפתרון נכון

תשובה 2 8
✓ — הפתרון נכון

תשובה 3 א. 25 נכון.
ב. $x=-5$ גם פותר את $x^2=25$

תשובה 4 עבור $x=16$ מתקבל $\frac{16}{4}+3=7$ כנדרש.

תשובה 5 עבור $x=3$ מתקבל $9-15+6=0$ עבור $x=2$ מתקבל $4-10+6=0$ שני הערכים פותרים את המשוואה.

תשובה 6 עבור $x=0$ מתקבל $0(0-7)=0$ עבור $x=7$ מתקבל $7(7-7)=0$

תשובה 7 $(4)^2-3\cdot 4-4=0$

תשובה 8 $2(-1)^2+(-1)-1=0$

תשובה 9 $7-3=4 \quad 7+3=10,$

תשובה 10 $(5)-(4)=1 \quad 2(5)+(4)=14,$

תשובה 11 מתוך $x\in\{3,\ 4\}$ מתקבל 0 מהצבה במשוואה.

תשובה 12 מתוך $x\in\{2,\ -4\}$ מתקבל 0 מהצבה במשוואה.

תשובה 13 א. 36
ב. 64

תשובה 14 א. $12-7=5$
ב. $2(12+7)=38$

תשובה 15 א. $14-11=3$
ב. $14+11=25$

תשובה 16 $x=\dfrac{11}{2}$ ההצבה מאשרת התאמה בכל אגף.

תשובה 17 א. הפתרונות מתוך $x\cdot y=36$ עם $x+y=13$ הם $(4,\ 9)$ ו- $(9,\ 4)$

ב. $4\cdot 9=36 \quad 4+9=13,$

ג. שני הפתרונות מתאימים לכל נתון של השאלה.

תשובה 18 א. $w^2+3w-40=0$ מתקיים $w\in\{-8,\ 5\}$

ב. $5(5+3)=40$ וגם $(-8)(-8+3)=40$ שני הפתרונות מקיימים את המשוואה.

ג. בהקשר גאומטרי רוחב שלילי אינו מתקבל, לכן $w=5$ ומתקבל $\ell=8$

תשובה 19 א. $\begin{cases} x+y=18 \\ 80x+130y=1840 \end{cases}$

ב. $x=10, \quad y=8$

ג. $80\cdot 10+130\cdot 8=1840$ ו- $10+8=18$

ד. בקבוצה יש 10 ילדים ו- 8 מבוגרים.

תשובה 20 א. $120c+200p=4000 \quad c+p=25,$

ב. $c=p=\dfrac{25}{2}$

ג. אין פתרון שלם לכמויות הפריטים.

ד. לא — הכמויות המתקבלות 12.5 אינן מספרים שלמים, ולכן התשובה אינה הגיונית; יש לחזור ולבדוק מחדש את נתוני השאלה.
